

1. Необходимо разработать и запрограммировать алгоритм для предложенной (реализуемой) задачи (условие см. далее).
2. Рассчитать (НА БУМАГЕ, НЕ ПРОГРАММНО), с использованием формулы

$$I(A) = \lceil -\log_2 p(A) \rceil,$$

(применение которой рассмотрено на лекции, с множеством примеров) минимальное количество информации, необходимое для представления входных (исходных) данных решаемой задачи. Ответ представить в общем виде (если такое возможно).

Задача 1

Вводится последовательность, состоящая из N пар символов (a_i, b_i) . Каждая пара определяет порядок предшествования символов, например, пара (b, c) означает, что символ " b " предшествует символу " c ". Из порядка (b, c) и (c, a) следует порядок (b, a) . Необходимо определить, является ли введенная последовательность:

- полной, т.е. все использованные для формирования пар символы (выбросив повторяющиеся) можно выстроить в цепочку $(A_1, A_2, \dots, A_s)$ в порядке предшествования;
- противоречивой, т.е. для некоторых символов x, y можно получить одновременно порядок как (x, y) так и (y, x) .

Задача 2

Вокруг считающего стоит N человек, из которых выделен первый, а остальные занумерованы по часовой стрелке числами от 2 до N . Считающий, начиная с кого-то, ведет счет до M . Человек на котором остановился счет, выходит из круга. Счет продолжается со следующего человека и так до тех пор, пока не останется один человек.

Определить

- номер оставшегося человека, если известно M и то, что счет начинался с первого человека;
- номер человека с которого начинался счет, если известно M и номер оставшегося человека L .

Задача 3

Задана полоска длиной 2^K клеток и шириной в одну клетку. Полоску сгибают пополам так, чтобы правая половинка оказалась под левой. Сгибание продолжают до тех пор, пока сверху находится больше одной клетки. Необходимо пронумеровать клетки таким образом, чтобы после окончания сгибания полосы номера клеток в получившейся колонке были расположены в порядке $1, 2, 3, 4, \dots, 2^K$.

Задача 4

Квадрат разбит на 4^K равновеликих квадратных клеток. Квадрат перегибается поочередно относительно вертикальной (правая половина подкладывается под левую) и горизонтальной (нижняя половина подкладывается под верхнюю) оси симметрии до тех пор, пока все клетки не будут расположены друг под другом. Требуется занумеровать клетки исходного квадрата таким образом, чтобы в результате выполнения операций перегиба номера клеток, расположенных друг под другом, образовали числовую последовательность $1, 2, 3, 4, \dots, 4^K$, начиная с верхней клетки.

Задача 5

Даны обозначения двух полей шахматной доски (например, $A5$ и $C2$). Найти минимальное число ходов, которые нужны шахматному коню для перехода с первого поля на второе.

Задача 6

В таблице A размера N за один просмотр необходимо каждый элемент заменить на ближайший следующий за ним элемент, который больше его. Если такого элемента нет, то заменить его на ноль. Можно использовать дополнительную память.

ПРИМЕР $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

ОТВЕТ $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

Задача 8

В городе расположены n автобусных остановок, обозначенных числами из $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Имеется R автобусных маршрутов, заданных последовательностями соседних остановок при движении автобуса в одном направлении:

$$M_1 = \{I_{11}, I_{12}, \dots, I_{1m_1}\},$$

$$M_2 = \{I_{21}, I_{22}, \dots, I_{2m_2}\},$$

...

$$M_r = \{I_{r1}, I_{r2}, \dots, I_{rm_r}\},$$

где I_{jk} натуральное. Написать программу, которая по заданным номерам остановок I и J определяет наиболее быстрый путь перемещения пассажира из остановки I в остановку J с использованием имеющихся маршрутов автобусов при условии, что время движения между соседними остановками у всех маршрутов одинаково и в 3 раза меньше времени изменения маршрута. Кроме того, автобусы могут двигаться в обоих направлениях.

Задача 9

Форма тела задана матрицей A размерности $(m \times n)$. Элементы матрицы натуральные числа. Элемент A_{ij} соответствует высоте горизонтальной квадратной площадки размера (1×1) относительно нижнего основания. Нижнее основание формы горизонтально. Определить объем не вытекшей воды, если

- Тело опускается полностью в воду, затем поднимается.

например: $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$

После подъема вода останется только во внутреннем углублении, над элементом $A_{22} = 1$. Объем воды равен 1.

- В позицию (i_0, j_0) выливается объем воды V .

Задача 10

Матрица размера $(n \times m)$ определяет некоторый лабиринт. В матрице элемент 1 обозначает стену, а 0 определяет свободное место. В первой строке матрицы определяются входы $x(i)$, а в последней выходы $y(i)$, $i = \overline{1, k}$, которые должны быть нулевыми элементами.

Необходимо определить, можно ли

- провести k человек от входа $x(i)$ до выхода $y(i)$ соответственно, $i = \overline{1, k}$, таким образом, чтобы каждое свободное место посещалось не более одного раза.
- то же, но человека можно выводить через любой из выходов.

Примечание: Движение в лабиринте осуществляется только по вертикали или горизонтали.

Задача 11

Вводится скобочное арифметическое выражение. В выражении могут встречаться открывающая и закрывающая круглые скобки (и), знаки операций +, -, *, / (деление - целочисленное) и цифры от 0 до 9. Найти значение этого скобочного выражения.

Пример: $'(3+5*2)/3-1'=3$.

Задача 12

Есть министерство из N чиновников, где N натуральное число. У каждого из чиновников могут быть как подчиненные, так и начальники, причем справедливы правила: подчиненные моего подчиненного – мои подчиненные, начальники моего начальника – мои начальники, мой начальник не есть мой подчиненный, у каждого чиновника не более одного непосредственного начальника.

Для того чтобы получить лицензию на вывоз меди необходимо получить подпись 1-ого чиновника – начальника всех чиновников. Проблема осложняется тем, что каждый чиновник, вообще говоря, может потребовать "визы", т.е. подписи некоторых своих непосредственных подчиненных и взятку – известное количество долларов. Для каждого чиновника известен непустой список возможных наборов "виз" и соответствующая каждому набору взятка. Пустой набор означает, что данный чиновник не требует виз в данном случае. Чиновник ставит свою подпись лишь после того, как ему представлены все подписи одного из наборов "виз" и уплачена соответствующая взятка.

Необходимо определить и вывести минимальный по сумме уплаченных взяток допустимый порядок получения подписей для лицензии и стоимость.

$N < 100$. Количество наборов для каждого чиновника не превосходит 15.

Задача 13

Есть N карточек. На каждой из них черными чернилами написан ее уникальный номер - число от 1 до N . Также на каждой карточке красными чернилами написано еще одно целое число, лежащее в промежутке от 1 до N (некоторыми одинаковыми "красными" числами могут помечаться несколько карточек).

Например, $N = 5$, 5 карточек помечены следующим образом:

"черное" число	1	2	3	4	5
"красное" число	3	3	2	4	2

Необходимо выбрать из данных N карточек максимальное число карточек таким образом, чтобы множества "красных" и "черных" чисел на них совпадали.

Для примера выше это будут карточки с "черными" номерами 2, 3, 4 (множество красных номеров, как и требуется в задаче, то же - $\{2, 3, 4\}$).

ВВОД:

$\langle N \Rightarrow N, N \leq 50$

$\langle \text{"Черный" номер } 1, \text{"красный"} \rightarrow \text{"красное"_число_1}$

.....

$\langle \text{"Черный" номер } N, \text{"красный"} \rightarrow \text{"красное"_число_N}$

ВЫВОД:

$\langle \text{В выбранном множестве элементов} \rangle \text{ количество_элементов } S$

$\langle \text{"Черные" номера выбранных карточек} \rangle a_1, \dots, a_S$

Задача 14

Вводятся N и s . Задано натуральное число N из $K > s$ цифр (K не вводится). Составить алгоритм, определяющий, какие s цифр удалить, чтобы оставшиеся цифры составили наименьшее число. Выдать в порядке возрастания номера удаленных цифр. Цифры пронумерованы слева направо, нумерация начинается с единицы.

Пример. $N = 2345$, $s = 1$. Если удалить вторую цифру (4), получим число 235. Это и есть наименьшее число (остальные: 435, 245, 243).

Число N представляется следующим образом:

Задается количество строк ввода p , в каждой строке по два числа a_i и b_i , $a_i \leq 60000$, b_i состоит из не более чем 60 цифр. a_i указывает, сколько раз в числе встречается группа цифр a_i . $p < 30$. $N = (a_1) b_1 \dots (a_p) b_p$.

Например, если $p = 3$

$a_1 = 3 \quad b_1 = 123$

$a_1 = 1 \quad b_1 = 0$

$a_1 = 1 \quad b_1 = 09$

то $N = 12312312300909$

Задача 15

В нулевой момент времени мастеру одновременно поступает N работ. Работы пронумерованы от 1 до N . Для каждой работы i заранее известно следующее:

1. время выполнения работы t_i , кратное суткам,

2. штраф c_i за каждые сутки ожидания работы i до момента начала ее выполнения.

Одновременно может выполняться только одна работа, и если мастер приступает к выполнению некоторой работы, то он продолжает выполнять ее, пока не закончит.

Таким образом, суммарный штраф, который надо будет уплатить, выражается следующим образом: штраф равен сумме c_i (время начала выполнения работы i) по всем i .

Найти такой порядок выполнения работ, чтобы штраф оказался минимальным.

Ввод:

$\langle N \Rightarrow N, N < 100,$

$\langle \text{Работа } 1: \text{ время выполнения } t_1 \text{ и штраф } c_1 \rangle t_1, c_1$

....

$\langle \text{Работа } N: \text{ время выполнения } t_N \text{ и штраф } c_N \rangle t_N, c_N$

Вывод:

$\langle \text{Минимальный суммарный штраф} \Rightarrow \text{Штраф}$

<Порядок выполнения работ:> номера работ в порядке выполнения

Пример: $N=3$

$t1=4 \quad c1=1$

$t2=1 \quad c2=1$

$t3=10 \quad c3=3$

Минимальный суммарный штраф=14

Порядок выполнения работ: 2,3,1.

Задача 16

Написать программу, отвечающую на вопрос, можно ли из N данных прямоугольников P_i размеров (a_i, b_i) , $i = \overline{1, N}$, сложить один большой прямоугольник P размера (a, b) . Нижний левый угол большого прямоугольника имеет координату $(0, 0)$, стороны параллельны осям координат; маленькие прямоугольники можно поворачивать, но так, чтобы их стороны после поворота оставались параллельны осям координат. При составлении P прямоугольники P_i могут быть использованы не все. Прямоугольники P_i не перекрываются.

Ограничения: $N < 8$, a, b, a_i, b_i – целые числа.

Ответ выдать в виде 'да' - 'нет', и в случае 'да' необходимо выдать для каждого прямоугольника P_i , образующего P , координату его левого нижнего и правого верхнего углов и его номер i .

Задача 17

Многоугольник на плоскости задается координатами своих N вершин в порядке обхода их по контуру по часовой стрелке. Считается, что контур самопересечений не имеет. Найти площадь, периметр и углы многоугольника.

Задача 18

Нижняя левая и верхняя правая вершины прямоугольника A имеют координаты $(0, 0)$ и (V, W) соответственно. Множество S из N точек задается парами координат (x_i, y_i) , $1 \leq i \leq N$.

Найти такой прямоугольник G максимальной площади, что его стороны параллельны сторонам A , G полностью лежит в A (G и A могут иметь общие граничные точки) и ни одна точка из S не лежит внутри G (но может лежать на его стороне). Напечатать величину площади G и координаты нижней левой и верхней правой вершин этого прямоугольника. Если таких прямоугольников несколько, то вывести информацию по каждому.

Замечание: в множестве S никакие две точки не лежат на одной прямой, параллельной стороне A .

Необходимо:

1. Организовать ввод данных в виде

Введите (V, W) – координату верхней правой вершины прямоугольника A

Введите N – число точек

Введите координаты точек

$x_1 \rightarrow \quad y_1 \rightarrow$

.....

$$x_N \rightarrow \quad y_N \rightarrow$$

2. Вывести результаты в виде

Максимальная площадь прямоугольника =

Координаты нижней левой и верхней правой вершин прямоугольника(ов)

$$x_1 \rightarrow \quad y_1 \rightarrow \quad x_2 \rightarrow \quad y_2 \rightarrow$$

Задача 19

На плоскости N различных точек заданы своими координатами. Найти уравнение прямой, делящей это множество точек на 2 равномоощных подмножества (т.е. на подмножества с одинаковым количеством элементов).

Задача 20

Найти пересечение и объединение двух выпуклых многоугольников. Многоугольники задаются координатами вершин в порядке обхода по контуру.

Задача 21

N -угольник на плоскости задается координатами вершин в порядке обхода по контуру (контур самопересечений не имеет). Для точки $Z(x, y)$ найти минимальное расстояние до контура N -угольника.

Задача 22

На плоскости задано N точек своими координатами и матрица $C_{(N \times N)}$; $C(i, j) = C(j, i) = 1$ в случае, если вершины i и j соединены отрезком и 0 иначе. Известно, что любая вершина соединена по крайней мере с двумя другими, и что отрезки пересекаются только в концевых точках. Таким образом, вся плоскость разбивается на множество многоугольников. Задана точка $Z(x, y)$. Найти минимальный по площади многоугольник, содержащий Z , или выдать сообщение, что такого не существует. Если Z принадлежит какому-то отрезку, то выдать его концевые точки, если Z лежит в многоугольнике, то выдать его вершины в порядке обхода по контуру.

Задача 23

Будем называть два многоугольника подобными, если существует взаимно-однозначное отображение сторон этих двух фигур такое, что соответствующие стороны пропорциональны с коэффициентом пропорциональности k , а углы, образованные двумя соответствующими сторонами, равны.

Определить, подобны ли два многоугольника. Многоугольники задаются на плоскости координатами вершин контуров. Вершины в контуре перечисляются в порядке обхода против часовой стрелки.

Примечание: так как все вычисления на ЭВМ проводятся с ограниченной точностью, то считать, что две величины равны если они совпадают с точностью до двух знаков после запятой.

ВВОД: <из файла>

<Количество вершин в контуре:> N

<Многоугольник 1:>

<Координаты вершины 1:> x_{11}, y_{11}

.....

<Координаты вершины N :> x_{1N}, y_{1N}

<Многоугольник 2:>

<Координаты вершины 1:> x_{21}, y_{21}

.....

<Координаты вершины N :> x_{2N}, y_{2N}

ВЫВОД:

<Многоугольники не подобны>

или

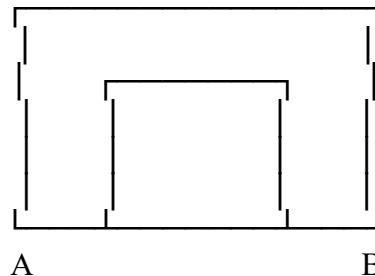
<Многоугольники подобны с $k \Rightarrow k$

Задача 24

На гранях двух равных правильных тетраэдров N и M написаны числа N_1, N_2, N_3, N_4 и M_1, M_2, M_3, M_4 . Можно ли совместить тетраэдры так, чтобы на совпадающих гранях оказались одинаковые числа?

Задача 25

Заданы стороны a и b двух квадратов, симметрично вложенных. Определить угол V , под которым шарик надо выпустить из точки A , чтобы он попал в точку B за минимальное количество отражений.



Задача 26

Реализация алгоритма Кнута-Мориса-Пратта. Пусть заданы в алфавите $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$ тексты $T[1..n]$ и $P[1..m]$, состоящие из n и m ($m < n$) символов соответственно. Говорят, что P входит со сдвигом s в текст T , если $0 \leq s \leq n - m$ и $T[s+1, \dots, s+m] = P[1..m]$. Реализуйте алгоритм Кнута-Мориса-Пратта поиска подстрок.

Указания: Алгоритм Кнута-Мориса-Пратта вносит в простейший алгоритм со сравнением слева на право два усовершенствования:

- строится префикс функция по строке P , и ее используют для сокращения числа опробуемых сдвигов;
- сравнение происходит справа налево.

Проведя серии экспериментов необходимо подсчитать среднее число операций при поиске фиксированной подстроки в различных текстах одинаковой длины.

Задача 27

Реализация алгоритма Бойера-Мура. Пусть заданы в алфавите $\Sigma=\{a,b,\dots,z\}$ тексты $T[1..n]$ и $P[1..m]$, состоящие из n и m ($m < n$) символов соответственно. Говорят, что P входит со сдвигом s в текст T , если $0 \leq s \leq n-m$ и $T[s+1, \dots, s+m] = P[1..m]$. Реализуйте алгоритм Бойера-Мура поиска подстрок. Данный алгоритм эффективен в случае, когда m и мощность алфавита велики.

Указания: Алгоритм Бойера-Мура вносит в простейший алгоритм со сравнением слева на право два усовершенствования, называемые “эвристикой стоп символа” и “эвристикой безопасного суффикса”. Эти эвристики позволяют не рассматривать некоторые значения сдвига s . Обе эвристики действуют независимо и используются одновременно: алгоритм из двух возможных сдвигов выбирает больший. Проведя серии экспериментов необходимо подсчитать среднее число операций при поиске фиксированной подстроки в различных текстах одинаковой длины.

Задача 28

Реализация алгоритма Рабина-Карпа. Пусть заданы в алфавите $\Sigma=\{a,b,\dots,z\}$ тексты $T[1..n]$ и $P[1..m]$, состоящие из n и m ($m < n$) символов, соответственно. Говорят, что P входит со сдвигом s в текст T , если $0 \leq s \leq n-m$ и $T[s+1, \dots, s+m] = P[1..m]$. Реализуйте алгоритм Рабина-Карпа поиска подстрок.

Указания: Данный алгоритм не сравнивает посимвольно P с частью строки T . Используя схему Горнера вычисления значения полинома, строке P и части T ставятся в соответствие числа, которые в последствии и сравниваются. В случае если полученные числа велики, производится приведение их по модулю некоторого числа. Проведя серии экспериментов необходимо подсчитать среднее число операций при поиске фиксированной подстроки в различных текстах одинаковой длины.

Задача 29

Реализация алгоритма Балаша решения систем псевдоболевых ограничений. Написать программу, реализующую алгоритм Балаша решения систем псевдоболевых ограничений.

Указания: Алгоритм относится к алгоритмам ветвей и границ. Он ищет решение системы линейных целочисленных ограничений в виде двоичного вектора. В качестве начального приближения выбирается нулевой вектор $(0,0,\dots,0)$. Далее опробуются все вектора, отличающиеся от данного в одной координате. В качестве последующего вектора рассматривается тот, у которого невязка минимальна. Под невязкой понимается сумма разностей между левой и правой частями в не выполнившихся неравенствах. Процесс последовательной расстановки единиц продолжается до тех пор, пока невязка не станет равной нулю (решение найдено), или попытка расставить очередную единицу не приведет к уменьшению невязки (тупиковая ситуация). В последнем случае алгоритм возвращается к предыдущему шагу и выбирает следующее по приоритету значения невязок направление расстановки единиц. Данный алгоритм осуществляет поиск с возвратом.

Задача 30

Порождение подмножеств в лексикографическом порядке. Пусть задано некоторое конечное множество элементов n . Необходимо рассмотреть все его подмножества мощности k . При этом перебирать их необходимо в лексикографическом порядке.

Указания: Предположим, что основным множеством является множество натуральных чисел $\{1, 2, \dots, n\}$. Таким образом, нужно порождать все сочетания мощности k из целых чисел $\{1, 2, \dots, n\}$. Наиболее естественным является возрастающий лексикографический порядок, с компонентами в каждом сочетании, расположенными в порядке возрастания слева на право. Например, сочетание из шести по три записываются в лексикографическом порядке следующим образом

123 135 234 256

124 136 235 345

125 145 236 346

126 146 245 356

134 156 246 456

Подробное описание алгоритма можно найти в [Рейнгольд Э., Нивергельд Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика, М., Мир., 1980г., 480с.]

Задача 31

Порождение разбиения натуральных чисел. Необходимо порождать разбиение положительного числа n в последовательность неотрицательных целых чисел $\{p_1, \dots, p_k\}$ так, что $p_1 + \dots + p_k = n$. Если порядок чисел важен, то $\{p_1, \dots, p_k\}$ называется композицией n . Разбиение n отличается от композиции тем, что порядок компонент не важен.

Указания: Обычно удобно задавать разбиение $\{p_1, \dots, p_k\}$ числа n с компонентами, расположенными в некотором порядке. Например, $p_1 \leq \dots \leq p_k$. Подробное описание алгоритма можно найти в [Рейнгольд Э., Нивергельд Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика, М., Мир., 1980г., 480с.]

Задача 32

Порождение подмножеств в порядке минимального изменения. Пусть задано некоторое конечное множество элементов n . Необходимо рассмотреть все его подмножества мощности k . При этом перебирать их необходимо в порядке минимального изменения.

Указания: Наименьшим изменением, возможным в последовательных сочетаниях в списке всех сочетаний из n элементов по k , является замена одного элемента другим. В терминах двоичных наборов это означает, что мы хотим выписать все n -разрядные наборы, содержащие k единиц так, что последовательные наборы различаются ровно в двух разрядах. Подробное описание алгоритма можно найти в [Рейнгольд Э., Нивергельд Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика, М., Мир., 1980г., 480с.]